

Laboratorio 6. Creación de Directorios Personales Cifrados

Objetivo del Laboratorio: Aprender a crear un nuevo usuario con un directorio personal (home) cifrado para proteger sus datos.

Propósito del Laboratorio: En este laboratorio, utilizarás la utilidad `adduser` junto con las herramientas de `eCryptfs` para asegurar los datos de un usuario en reposo. Esto garantiza que el contenido de su directorio personal sea ilegible si alguien obtiene acceso físico al disco duro sin conocer la contraseña de inicio de sesión del usuario.

Herramienta del Laboratorio: Ubuntu 22.04 (o una versión de escritorio similar).

Topología del Laboratorio: Una única máquina Linux o máquina virtual.

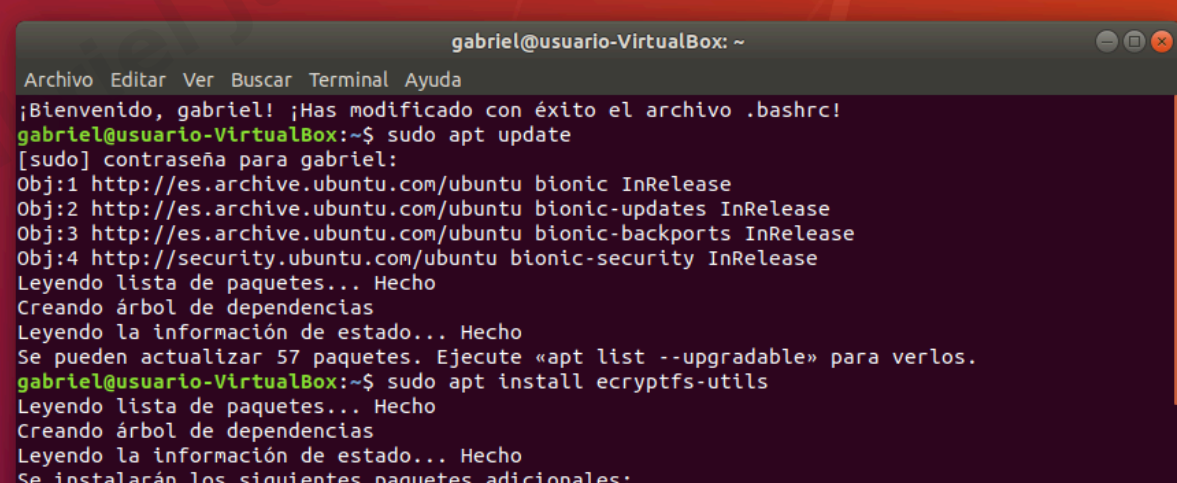
Procedimiento del Laboratorio:

Tarea 1: Instalación de las Utilidades de Cifrado

Para poder cifrar directorios personales, primero necesitas instalar el paquete `ecryptfs-utils`, que proporciona las herramientas necesarias para la gestión de sistemas de archivos cifrados.

Abre una terminal y ejecuta el siguiente comando:

```
sudo apt install ecryptfs-utils
```



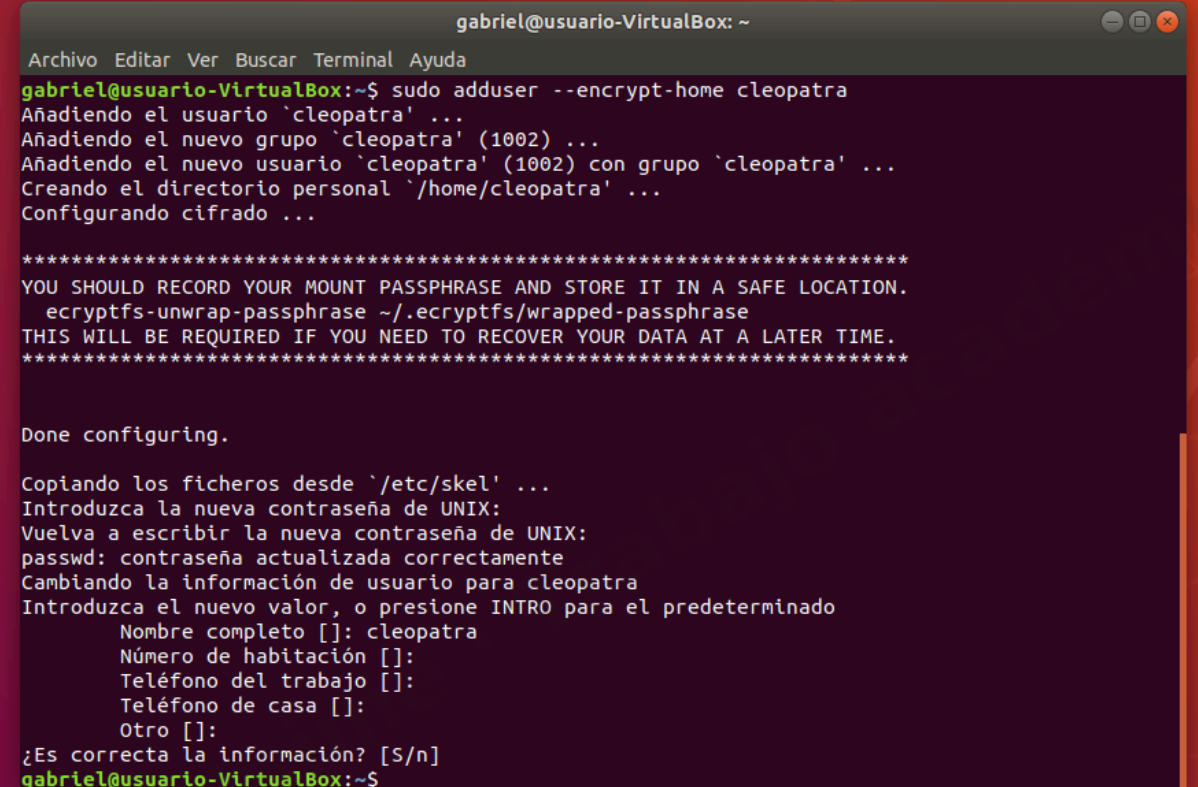
```
gabriel@usuario-VirtualBox: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
¡Bienvenido, gabriel! ¡Has modificado con éxito el archivo .bashrc!  
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ sudo apt update  
[sudo] contraseña para gabriel:  
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease  
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease  
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease  
Obj:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se pueden actualizar 57 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.  
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ sudo apt install ecryptfs-utils  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:  
ecryptfs-utils, ecryptfs-helpers, libecryptfs1
```

Tarea 2: Creación del Usuario con Directorio Cifrado

Ahora crearás una nueva usuaria llamada *cleopatra* y, durante el proceso, indicarás que su directorio personal debe ser cifrado.

Ejecuta el comando `adduser` con la opción `--encrypt-home`: (se ejecuta desde tu usuario)

```
sudo adduser --encrypt-home cleopatra
```



```
gabriel@usuario-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ sudo adduser --encrypt-home cleopatra
Añadiendo el usuario 'cleopatra' ...
Añadiendo el nuevo grupo 'cleopatra' (1002) ...
Añadiendo el nuevo usuario 'cleopatra' (1002) con grupo 'cleopatra' ...
Creando el directorio personal '/home/cleopatra' ...
Configurando cifrado ...

*****
YOU SHOULD RECORD YOUR MOUNT PASSPHRASE AND STORE IT IN A SAFE LOCATION.
  ecryptfs-unwrap-passphrase ~/.ecryptfs/wrapped-passphrase
THIS WILL BE REQUIRED IF YOU NEED TO RECOVER YOUR DATA AT A LATER TIME.
*****

Done configuring.

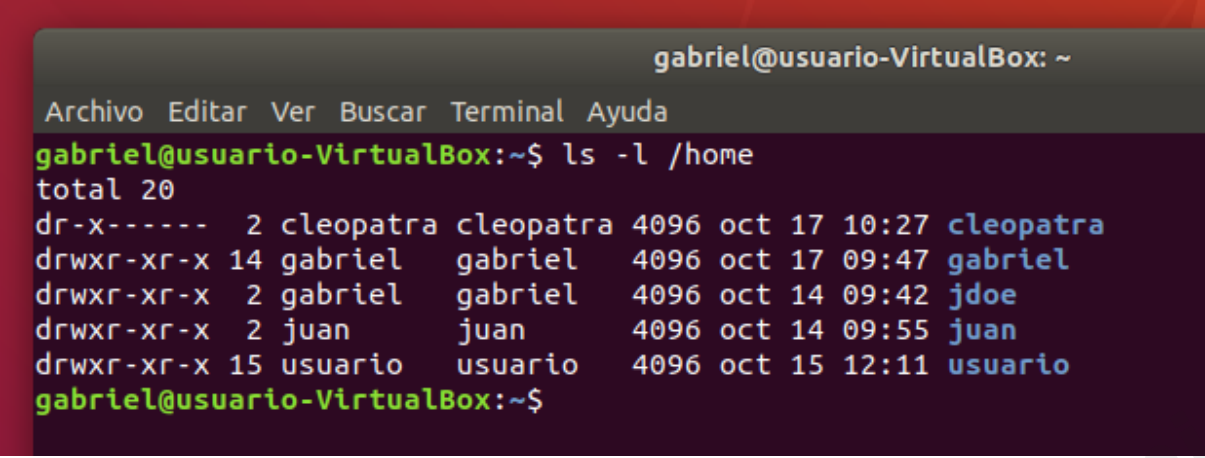
Copiando los ficheros desde '/etc/skel' ...
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para cleopatra
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
    Nombre completo []: cleopatra
    Número de habitación []:
    Teléfono del trabajo []:
    Teléfono de casa []:
    Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n]
gabriel@usuario-VirtualBox:~$
```

1. El sistema te guiará a través del proceso de creación: te pedirá una **contraseña de inicio de sesión** para Cleopatra y luego alguna información adicional.

Nota: La información adicional como el nombre completo, número de habitación, etc., es opcional. Puedes presionar la tecla **Enter** para omitir esos campos.

Una vez creado el usuario, verifica la estructura del directorio /home:

```
ls -l /home
```



```
gabriel@usuario-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ ls -l /home
total 20
dr-x----- 2 cleopatra cleopatra 4096 oct 17 10:27 cleopatra
drwxr-xr-x 14 gabriel   gabriel  4096 oct 17 09:47 gabriel
drwxr-xr-x  2 gabriel   gabriel  4096 oct 14 09:42 jdoe
drwxr-xr-x  2 juan      juan     4096 oct 14 09:55 juan
drwxr-xr-x 15 usuario   usuario  4096 oct 15 12:11 usuario
gabriel@usuario-VirtualBox:~$
```

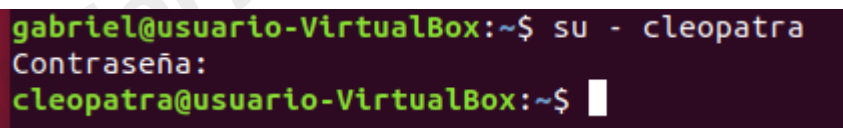
2. Notarás que la estructura no es la de un directorio personal estándar. En su lugar, los datos cifrados se almacenan en una ubicación oculta (generalmente en /home/.ecryptfs/cleopatra), protegiendo el contenido.

Tarea 3: Obtener la Contraseña de Montaje

Cada directorio cifrado tiene una "contraseña de montaje" (una clave de cifrado generada automáticamente) que se "desbloquea" usando la contraseña de inicio de sesión del usuario. Vamos a ver cómo obtenerla.

Inicia sesión como la nueva usuaria cleopatra:

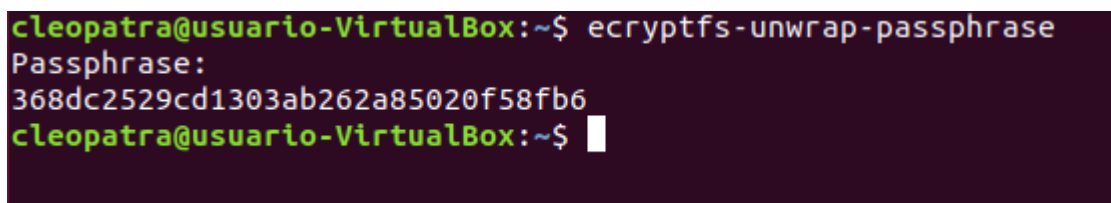
```
su - cleopatra
```



```
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ su - cleopatra
Contraseña:
cleopatra@usuario-VirtualBox:~$
```

Una vez dentro de su sesión, ejecuta el siguiente comando. Te pedirá la contraseña de inicio de sesión que acabas de crear:

```
ecryptfs-unwrap-passphrase
```

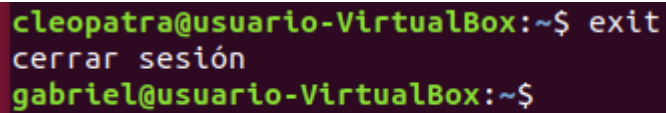


```
cleopatra@usuario-VirtualBox:~$ encryptfs-unwrap-passphrase
Passphrase:
368dc2529cd1303ab262a85020f58fb6
cleopatra@usuario-VirtualBox:~$
```

Si la contraseña es correcta, el comando mostrará en pantalla la **contraseña de montaje**, que es una larga cadena de caracteres aleatorios. Esta es la clave real que eCryptfs utiliza para cifrar y descifrar los archivos sobre la marcha.

Finalmente, sal de la sesión de cleopatra para volver a tu usuario original:

exit



```
cleopatra@usuario-VirtualBox:~$ exit
cerrar sesión
gabriel@usuario-VirtualBox:~$
```

Notas

El cifrado del directorio personal es una medida de seguridad excelente para **portátiles** o sistemas donde la seguridad física no está garantizada. Si el disco duro es extraído del equipo y montado en otro sistema, los datos del directorio /home de Cleopatra seguirán siendo un conjunto de archivos ilegibles sin su contraseña de inicio de sesión para "desenvolver" la clave de montaje.